

---

# AI电力约束系列研究

久期看燃机、兑现看变压、弹性看SOFC

---

狗不扯蛋·AI研究所

2026-07-06

## 摘要

市场热词"缺货"在变压器、燃气轮机、SOFC三条主线上指向完全不同的约束：变压器是制造工艺链条长、产能刚性，属"高但可攀爬"；燃机是整机技术、供应链单点与认证锁定三重叠加，资本开支难以打破；SOFC则不是缺货，而是产业化能力的早期性。缺口的性质而非大小，决定了投资属性。

按瓶颈久期、订单能见度、兑现速度三个维度排序：久期看燃机、兑现看变压、弹性看SOFC。变压器交期从50周拉长到逾160周、报价上浮约20%，形成"越缺越早下单"的订单前置正反馈，订单转收入最快，是近期兑现仓；燃机三巨头占全球约80%份额、排产满至2029-2030年，供给最难以新增产能打破，是核心久期仓；SOFC的久期不由交期而由商业化验证进度决定，一旦工艺突破则有效供给爬坡极陡，是典型右侧资产的远期期权仓。估值定价的不是"缺货"本身，而是缺口久期乘以利润兑现的乘积。三者不是替代而是互补关系，合理的组合应根据目标在三条路径上找到配比，而非押注单一方向。

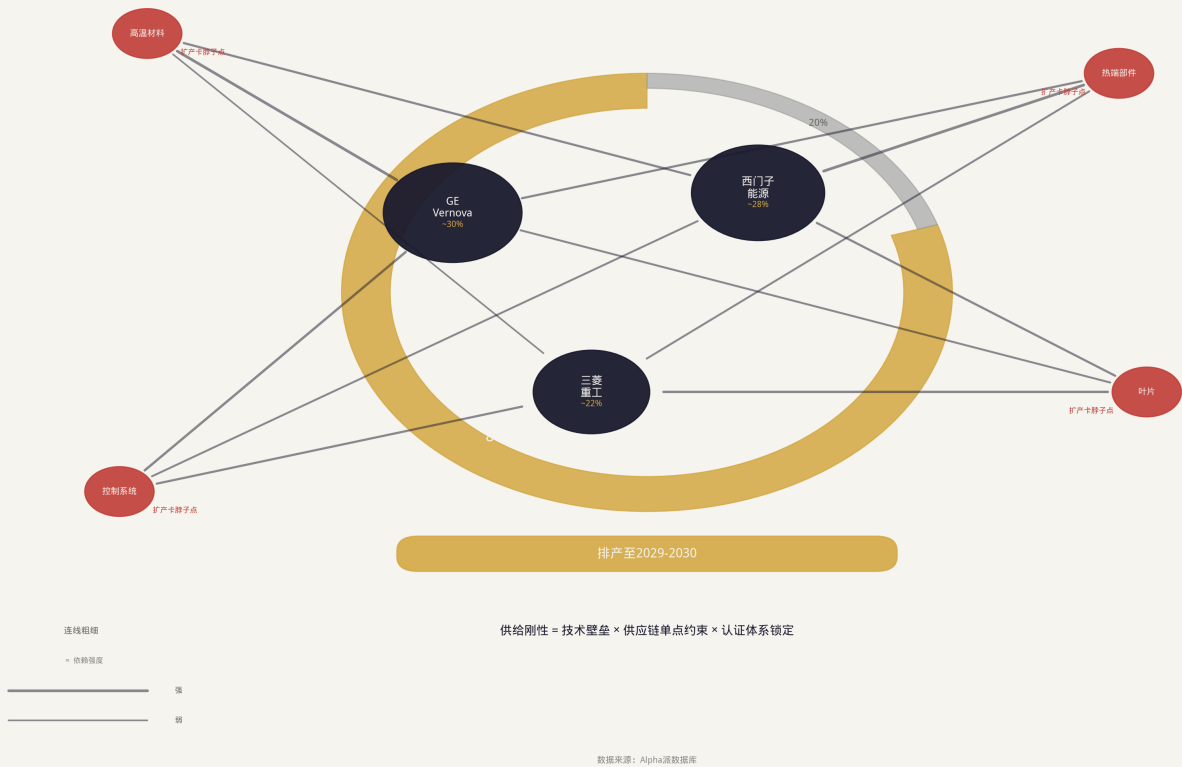
CHAPTER 01

缺口的本质不是缺货，是壁垒

讨论变压器、燃气轮机和固体氧化物燃料电池之前，先厘清一个被混淆的前提：市场热词"缺货"，在这三条主线上指向完全不同的约束。变压器的瓶颈是工艺链条长，燃机的瓶颈是技术壁垒与认证锁定叠加，SOFC的瓶颈则是产业化能力尚未成型。资本开支能填平哪个坑、填到什么程度，取决于缺口的性质而非缺口的大小。三条路径的供给缺口真实存在，但各自背后的约束条件决定了投资属性从根子上就不一样。

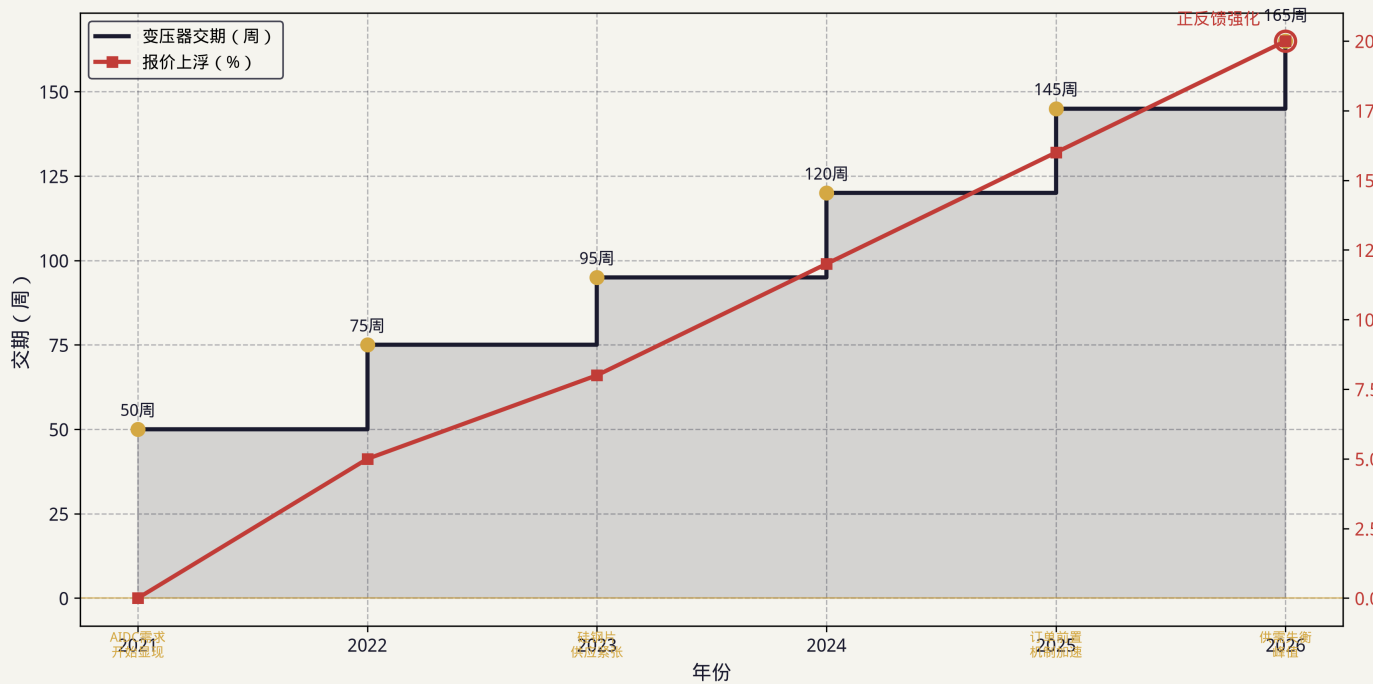
■ 变压器缺口来自制造产能刚性与工艺链条长

图1.重型燃机全球竞争格局：三巨头约80%份额与排产至2029-2030的供给刚性网络图



交期从2021年前后的50周拉长到2026年的逾160周，报价上浮约20%。这两个数字勾勒出一幅清晰的画面：需求井喷撞上了一面产能天花板。

图2.变压器交期从50周到160周的历史演变时间表（2021-2026）

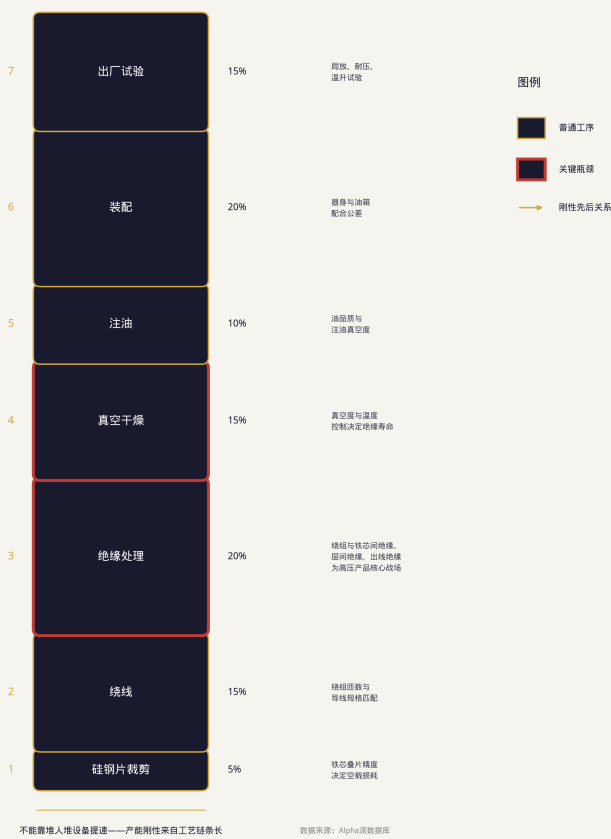


数据来源：Alpha派数据库

但天花板不是钢筋水泥铸成的。变压器——尤其是高压大容量产品——技术原理本身并无神秘之处。真正的约束藏在制造流程里：硅钢片裁剪、绕线、绝缘处理、真空干燥、注油、装配、出厂试验，每个环节都有精度门槛，不能靠堆人、堆设备来提速。高压产品的绝缘体系是核心战场：绕组与铁芯之间的绝缘、层间绝缘、出线绝缘，任何一处瑕疵都可能在长期运行中演变为故障。数据中心对供电可靠性的容忍度极低，一台变压器出问题，代价不是停机几小时，可能是整个算力集群的不可承受之重。制造商交付的不仅是产品，还有一份经过完整可靠性试验和交付认证的“安全承诺”。

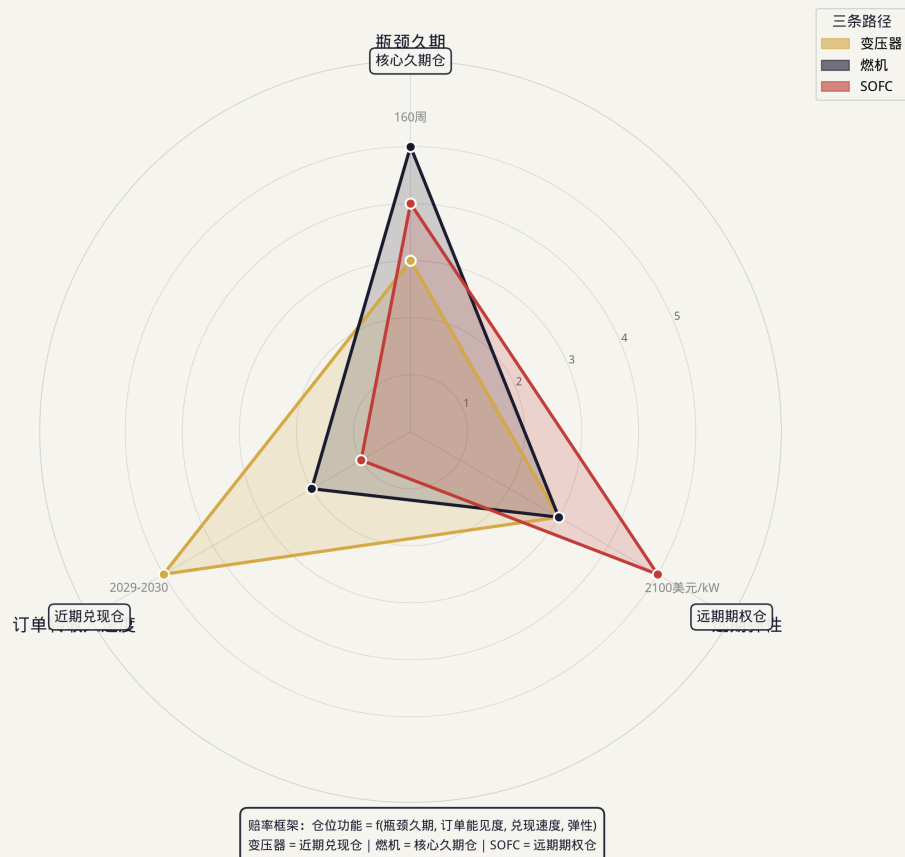
名义产能与可交付产能之间存在一道鸿沟。租厂房、买设备、招工人，名义产出能力可以迅速拉上去，但新产线要真正产出符合AIDC客户要求的变压器，需要经历工艺调试、人员熟练、供应链稳定、认证通过。这个爬坡期不会短，但也不是不可逾越。变压器的核心壁垒在于制造体系的刚性和工艺链条的长度，而非技术本身的不可复制性。一旦资本开支到位、供应链理顺、工人技能成熟，扩产可以持续推进。供给瓶颈可以被缓解，只是需要较长的时间和持续的投资。壁垒属于“高、但可攀爬”的类型。

图3. 变压器制造工艺流程与技术原理：从硅钢片到出厂试验的工序链条



■ 燃机瓶颈是整机壁垒、供应链单点与认证锁定叠加

图4.三条路径赔率三维雷达：瓶颈久期×订单转收入速度×远期弹性



数据来源：Alpha流数据库

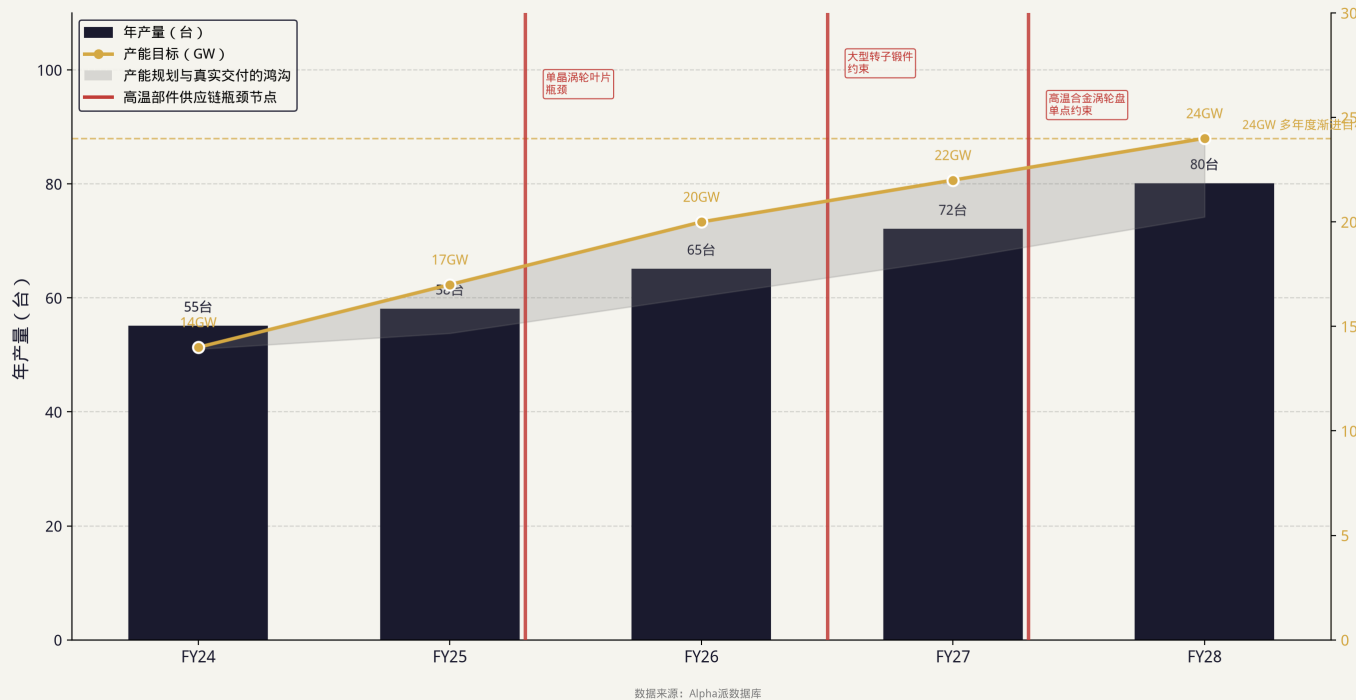
全球重型燃机市场由三巨头占据约80%的份额，排产已经排到2029年至2030年。这个排产长度本身就在说话：这不是加几条生产线就能解决的问题。

壁垒来自三个层面的叠加。第一层是整机技术。一台重型燃机是高温、高压、高转速环境下的精密热力学系统，热端部件在1400摄氏度以上的环境中持续工作数万小时，对材料科学、气动设计、冷却技术、燃烧控制的要求极高。这不是资本投入能在短期内复制的，而是几十年技术积累和迭代的结果。第二层是供应链单点约束。高温合金、单晶叶片、精密铸造、热障涂层等关键部件，全球能够稳定供应的供应商屈指可数。即便掌握了设计能力，没有合格的供应链伙伴，整机依然造不出来。第三层是认证体系锁定。AIDC对电力供应的可靠性是零容忍的，下游客户不可能轻易接受一个新进入者的产品，哪怕参数指标看起来合格。客户需要的是经过长期运行验证、有成熟服务网络、故障响应体系完善的供应商。三者叠加，构成了极其坚硬的壁垒：全球范围内可用的重型燃机供给能力，边界天然有限，不是资本开支能够轻易打破的。

GEV的产能规划提供了一个观察窗口。从FY24的约55台向FY28的约24GW爬坡，这个扩产计划本身就需要多年时间，而且24GW是多年度渐进目标，不是某一年突

然释放的脉冲。燃机的供给刚性比变压器更硬，扩产不仅慢，天花板也更低。市场的常见误读是：看到龙头宣布扩产，就以为缺口很快会缓解。但扩产公告和有效供给之间隔着漫长的制造、验证、交付周期，燃机的真实供给曲线远比线性预期更平缓。

图5. GEV重型燃机产能爬坡与经营趋势（FY24→FY28）



## ■ SOFC矛盾在于早期产业化能力不足

固体氧化物燃料电池是三条路径中最特殊的一条。它目前的状态不是"缺货"，而是"货还没真正大规模造出来"。补贴后约2100美元/kW的价格已经接近燃气轮机的平价水平，从理论成本上看，SOFC已具备商业化的经济基础。但价格平价只是必要条件，不是充分条件。产能仍处于早期阶段，真正的稀缺性不是当下价格能涨多少，而是它作为远期期权是否具有兑现为高弹性增长的可能性。

SOFC的核心瓶颈在于产业化能力的早期性。电堆良率是否稳定？系统可靠性在真实运行环境中是否经得起考验？运维交付体系是否成熟？这些都是商业化必须跨过的门槛，而目前还没有被充分验证。在跨过这些门槛之前，SOFC的价格、成本、产能都处于高度不稳定的状态。它可能长期维持一种"早期稀缺"的状态：产品可以卖高价，但规模做不上去；也可能在某一个阶段因为工艺突破而迅速放量，有效供给的爬坡速度比燃机和变压器都要陡峭。这种高度的不确定性，使SOFC的投资属性更接近于"期权"：价值高度依赖于触发条件的兑现，而不是一个可线性

外推的紧缺周期。

做一个简单类比：变压器是成熟产业里的周期性紧缺，燃机是高端制造里的结构性紧缺，SOFC则是前沿技术从实验室走向工厂过程中必须经历的产业化阵痛。三条路径的缺口形态完全不同，不能放在同一个"缺货"框架里简单比较孰强孰弱。

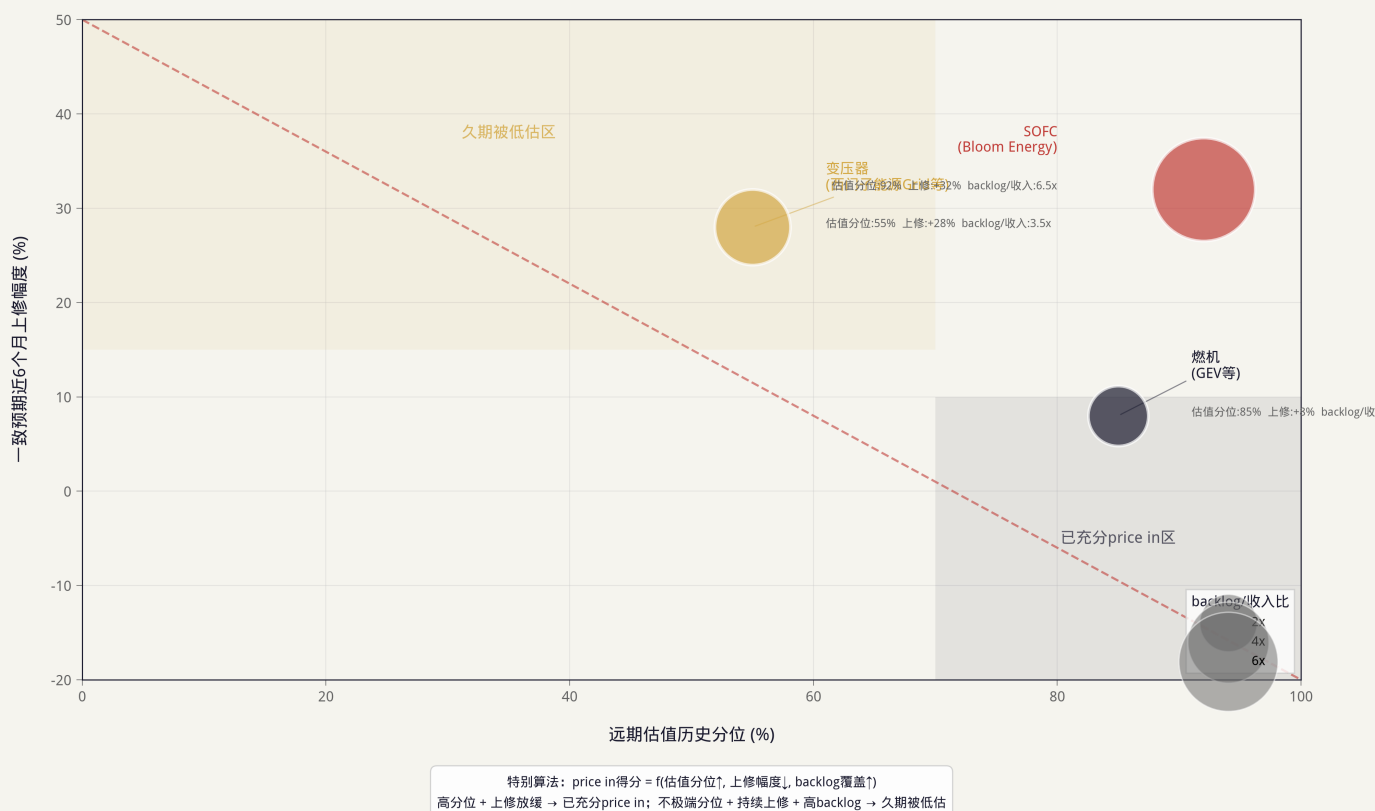
## CHAPTER 02

# 瓶颈久期、兑现速度与弹性分野

壁垒的形态决定了缺口的持续方式，缺口的持续方式决定了投资节奏。三条路径在久期、兑现速度和远期弹性三个维度上，呈现出截然不同的特征。

## ■ 变压器形成订单前置但兑现速度最快

图6. 三路径（燃机/变压器/SOFC）估值分位×一致预期上修幅度×backlog/收入比三维price in矩阵图



数据来源: Alpha

交期从50周拉长到逾160周，这个跨越制造了一种特殊的订单机制。客户看到交期越来越长，会越来越早地下单，越早下单越能锁定产能，而这种提前下单的行为又进一步加剧制造商的订单积压，使得交期看起来更长。一个"越缺越早下单、越早下单越显得缺"的正反馈循环在运转，典型的订单前置强化机制。

AIDC的投运节点刚性进一步放大了这个缺口。数据中心不是"建到哪儿算哪儿"的弹性项目，它往往有明确的上线时间表，背后对应着云计算服务合同、算力租赁协议、客户交付承诺。如果电力设备不能按时到位，整个项目就会延期，经济损失巨大。AIDC投资方对变压器的锁单行为非常坚决，甚至有些超前配置的味道。这造就了变压器需求的高能见度和强持续性。

但变压器作为成熟设备，制造和验收体系虽然拉长，总体上是可预期的。订单从签订到交付到确认收入，整个周期虽然比几年前长了不少，但相比燃机仍然更快。制造商不会因为技术不确定性而拖延交付，客户也不会因为认证担忧而延迟验收。变压器的投资属性可以概括为：瓶颈较长但可见，订单转收入速度在三条路径中 fastest，赔率来自"一个较长但可以被量化的缺口"加上"最快的利润兑现"。盈利周期不会无限延长，但在可见的中期内，利润兑现的确定性较高。

## ■ 燃机排产至2030年争夺有限供给

燃机的久期逻辑完全不同。排产已经排到了2029年至2030年，即便今天下单，最早也要三四年之后才能拿到设备。这个久期不是交期的简单拉长，而是全球有效供给能力在多年维度上的持续紧绷状态。

GEV的产能规划从FY24的约55台向FY28的约24GW渐进爬坡，这个多年度计划本身就说明供给释放是一个缓慢、渐进的过程。而且燃机的需求不仅来自AIDC，还包括公用事业、工业用户等多元场景。全球范围内，几乎所有需要大规模、高效率、灵活调峰发电能力的领域，都在争夺有限的燃机供给。这构成了一种高负荷的全球体系状态：需求端多元且刚性，供给端有限且缓慢增长，供需之间的张力不会因为某一个下游领域的需求放缓而自动缓解。

市场在这里容易犯一个错误：看到龙头宣布扩产，就线性外推认为缺口很快会被填平。但燃机的扩产和变压器的扩产不是一回事。燃机扩产不仅受制于整机制造能力，还受制于关键部件的供应链、高温材料的产能、试验台位的时间、以及客户认证周期的长度。一个扩产公告到真正转化为可交付的有效供给，中间隔着远比预期更长的链条。燃机的瓶颈久期在三条路径中最长，供给最不容易被新增产能打破，订单能见度极高，但兑现速度也最慢。这种"慢但久"的特性，决定了燃机在组合中的功能定位。

## ■ SOFC久期取决于商业化验证进度

SOFC的久期不能简单地用"交期"来衡量，因为它目前的状态不是"下单后多久能交货"，而是"什么时候能完成商业化的全链条验证"。这是一个根本不同的久期概念。

SOFC的有效供给曲线具有明显的非线性特征。如果电堆良率、系统可靠性、使用寿命等关键指标迟迟不能稳定，那么SOFC可能长期处于一种"早期稀缺"的状态：价格可以维持高位，甚至因为补贴和示范项目的存在而看起来不错，但规模无法放大，无法转化为真正的收入增长。这种状态下，SOFC的稀缺性是一种"静态的稀缺"，不是投资者通常希望看到的"动态缺口"，因为后者才有价格持续上涨和利润持续释放的驱动力。

反之，如果某一个阶段工艺突破——比如电堆良率从60%提升到90%以上，或者系统可靠性在万小时运行中达到预期指标——那么SOFC的有效供给爬坡速度可能会非常快。因为它的制造流程不像燃机那样需要重资产的精密加工和单晶铸造，也不像变压器那样需要庞大的绝缘体系和油浸工艺，SOFC本质上是陶瓷、金属和电化学材料的堆叠与封装，一旦工艺参数被锁定，扩产可以相对快速地进行。SOFC可能在短期内从"几乎无法放量"切换到"快速爬坡"，这种高弹性、高波动、低确定性的特征，使其成为一种典型的右侧资产：在拐点确认之前难以判断，在拐点确认之后弹性巨大。

三条路径的供给约束结构决定了它们各自的时间特性：变压器是"较长但可见的缺口+最快的兑现"，燃机是"最长的缺口+最慢的兑现但最持久的盈利"，SOFC是"久期不确定但可能非线性爆发"。

---

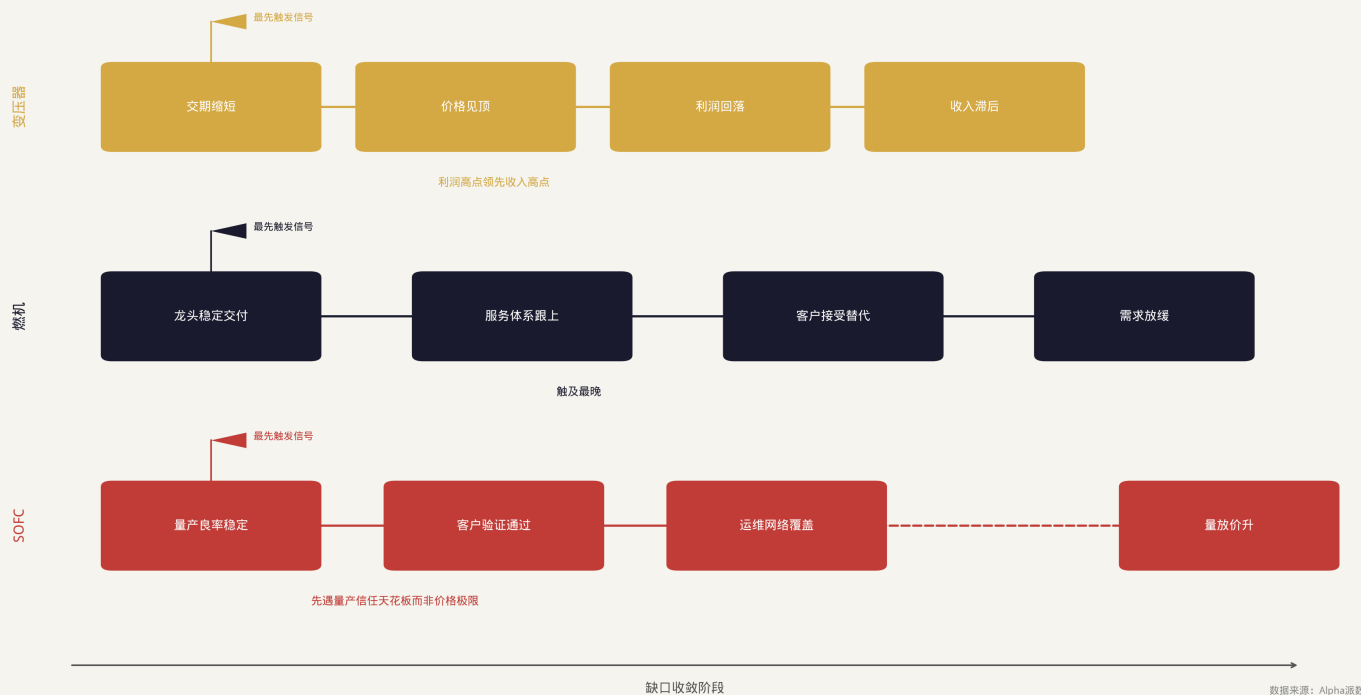
## CHAPTER 03

### 缺口收敛时的量价利极限序

---

任何供给缺口最终都会收敛，只是收敛的方式和节奏不同。当缺口开始收敛时，三条路径触及量价利极限的先后顺序也不同，这直接影响投资退出时点和估值压缩的节奏。

图7. 三条路径缺口收敛量价利极限序时间表



## ■ 变压器利润高点领先收入高点

变压器供需反转时，最先松动的信号通常是交期缩短。当制造商的订单积压开始缓解，新增订单的交付周期不再继续拉长，反而开始回落，这是最敏感的边际变化。交期缩短之后，价格的上涨动力会减弱，因为客户不再愿意为“尽快拿到货”支付极端溢价。价格见顶之后，利润率会在一段时间后回落，因为制造商的成本端——原材料、人工、能源——不会同步下降，而价格端已经开始松动。但有趣的是，在这个阶段，出货量未必立即下降。前期积压的订单仍然需要消化，已签合同的交付仍在继续，所以收入端可能在利润已经开始下滑之后仍然维持一段时间的高位。

这种“利润高点领先收入高点”的序列，使变压器成为三条路径中最容易在供给边际改善时从“紧缺溢价”回到“正常制造利润”的品类。它的盈利上行周期未必最长，但兑现最快，退潮也最快。投资者需要警惕：当交期开始缩短、价格不再上涨时，估值可能已经开始压缩，而此时报表上的收入和利润数字可能还在惯性增长，容易形成“数据滞后于预期”的陷阱。

## ■ 燃机量价利极限触及最晚

燃机的量价利极限触及最晚，需要同时满足四个条件：第一，龙头扩产进入稳定交付阶段，即新增产能真正转化为可交付的、被客户认可的设备；第二，关键部

件的服务体系跟上，高温部件的更换、维护、备品备件供应链不能成为交付瓶颈；第三，客户开始接受替代供给，这通常意味着市场上有至少两家以上的供应商能够提供同等可靠性的产品，或者客户的风险偏好发生了显著变化；第四，下游需求增速放缓，即全球范围内争夺燃机的多元需求不再同步高增长。

这四个条件同时满足的概率在短期两三年内非常低。即便GEV的产能向24GW爬坡，排产仍然延续至2029年至2030年，这说明市场在吸收新增供给的同时，仍然维持着高强度的锁单行为。缺口不容易收敛，价格回落的阻力最大，利润维持高位的周期也最长。燃机的估值回落触发点不是价格见顶，而是订单能见度缩短——当客户不再愿意提前三到四年锁单，而是缩短采购周期时，才是供给真正缓解的可靠信号。在此之前，价格的波动可能更多是短期供应链扰动而非趋势性反转。

## ■ SOFC先遇量产信任天花板而非价格极限

SOFC触及的第一个极限，不是价格上限，而是量产能力和市场信任的天花板。在商业化早期阶段，客户不会因为理论成本接近燃气轮机就全面转向SOFC。对于工业客户和电力运营商来说，设备选型决策中成本只是因素之一，更重要的因素是稳定运行、可复制交付、成熟运维。一台设备便宜20%但每年停机维修两次，综合运营成本反而更高。所以在SOFC的成熟度和可靠性没有得到广泛验证之前，客户的接受度会构成一个无形的数量天花板，即使价格再低，量也上不去。

这与成熟设备的“涨价-利润兑现”链条正好相反。变压器的逻辑是：缺货→涨价→利润释放；燃机的逻辑是：长期缺货→维持高价→利润持续释放。SOFC的逻辑则是：先量受限→价格难以上行→利润依赖规模化后释放。只有当天花板被突破，即客户开始大规模接受SOFC产品，运维体系建立起来，口碑开始传播，量才能放出来，价格才可能有上行空间，利润才会在规模效应下显现。这个过程可能很长，也可能因为某个技术突破而突然加速。

判断SOFC的缺口是否收敛时，不应该看价格是否见顶，而应该看量产良率是否稳定、客户验证是否通过、运维网络是否覆盖。这些指标比价格更前置，也更根本。

## CHAPTER 04

# 三维排序下的仓位功能划分

按照瓶颈久期、订单能见度、兑现速度三个维度排序，三条路径在组合中承担的功能就清晰起来。它们不是简单的“谁更好”，而是各自适合不同的投资目标和时

间框架。

## ■ 近期兑现、核心久期与远期期权

变压器的仓位功能可以定义为“近期兑现仓”。它的瓶颈虽然较长，但相比燃机更容易被扩产缓解，因为壁垒主要来自制造工艺和产能刚性，而非不可复制的技术或认证锁定。订单转收入的速度在三条路径中 fastest，因为制造验收体系成熟，合同交付周期虽然拉长但可预期。盈利周期的持续性处于中等水平——比SOFC确定，比燃机短。变压器适合追求“近期报表有兑现、中期逻辑可见”的投资诉求，它提供的是组合中相对稳健、可预期的现金流部分。

燃机的仓位功能是“核心久期仓”。它的瓶颈最长，最难被新增产能打破，因为三重壁垒叠加的约束不是资本开支能够轻易解决的。订单能见度非常高，排产到2029年至2030年意味着当前锁单的收入在多年维度上有保障。兑现速度虽然慢，但一旦进入交付周期，盈利的持续性在三条路径中最长。燃机适合作为组合的压舱石，承担“长期趋势确定、盈利持续释放”的核心仓位功能。它追求的是胜率，不是短期的爆发。

SOFC的仓位功能是“远期期权仓”。它的久期不取决于传统意义上的交期或排产，而是取决于商业化验证的进度。当前处于偏早期的机会型阶段，投资的本质是在赌一个拐点：如果电堆良率、系统可靠性、运维体系在某个阶段被验证通过，那么SOFC的有效供给爬坡会非常陡峭，弹性远大于燃机和变压器。但如果拐点迟迟不来，SOFC可能长期停留在“有概念、无利润”的状态。SOFC在组合中的功能类似于期权：支付一定的成本，换取一个可能的高弹性 payoff，但行权的不确定性较高。

## ■ 按投资目标匹配三路径排序

如果把三条路径按照不同的投资目标来排序，会得到三个不同的序列。

如果追求的是赔率分子最稳健，即盈利兑现的确定性最高，排序是燃机大于变压器大于SOFC。燃机的缺口最难被填平，盈利的持续性最长，是最稳健的趋势型仓位。变压器的盈利确定性也较高，但周期长度不及燃机。SOFC的盈利兑现不确定性最高，短期内很难有利润贡献。

如果追求的是近期报表兑现速度，即最快看到收入和利润的数字体现在财务报表上，排序是变压器大于燃机大于SOFC。变压器的订单转收入最快，燃机虽然订单能见度很高但交付周期较长，SOFC则处于更早期阶段。

如果追求的是供给矛盾外溢带来的远期重估弹性，即当缺口持续扩大时，哪些标的可能因为稀缺性而获得估值的极端重估，排序是SOFC大于燃机大于变压器。SO

FC的期权属性最强，一旦拐点成立，弹性最大。燃机的弹性其次，因为它的长期紧缺已经被市场部分认知，但backlog的持续性仍然可能超预期。变压器的弹性相对最弱，因为紧缺逻辑最容易被理解，也最容易被定价。

久期看燃机，兑现看变压器，弹性看SOFC。这不是简单的优劣排序，而是路径级别的功能划分。一个合理的组合应该把三者结合起来：燃机提供长期胜率，变压器提供中期兑现，SOFC提供远期弹性。三者的配比取决于组合的风险偏好、时间框架和对各路径拐点兑现概率的判断。

## CHAPTER 05

# 估值定价的是缺口久期乘利润

高景气度不等于高投资价值。如果所有人都已经知道"缺货"，缺货本身就不是超额收益的来源。真正定价的是"缺口能维持多久"乘以"利润能兑现多少"，也就是缺口的久期与利润兑现的乘积。

## ■ 三组指标同表衡量price in程度

判断缺口是否已经被充分定价，不能只凭感觉说"这个板块涨了很多所以应该贵了"，或者"这个板块还在低位所以应该买"。需要把三组指标放在同一张表上综合评估。

第一组是估值分位指标，代表标的的远期市盈率、市净率、企业价值倍数、EBITDA倍数处于历史区间的什么位置。高估值分位不一定意味着泡沫，如果缺口的久期和利润兑现支撑得起，高估值也可以持续。但如果估值分位已经处于历史极值，而缺口的边际变化正在放缓，就需要警惕。

第二组是一致预期上修幅度，即近3个月和近6个月内，分析师对每股收益、EBITDA等盈利指标的共识预期上调了多少。如果一致预期在持续上修，说明基本面的超预期还在被逐步认知，price in的程度可能还不充分。如果一致预期已经长时间没有上修，甚至开始下调，即便估值看起来不高，也可能意味着市场对缺口持续性的信心在动摇。

第三组是backlog指标，即在手订单与收入的比值、在手订单覆盖的年限。对于燃机这样排产周期极长的品类，backlog的厚度直接决定了未来几年收入的确定性。变压器同样适用，虽然周期不如燃机长，但积压订单的规模和交付节奏也是判断景气持续性的关键。SOFC的backlog可能不如前两者清晰，但可以用示范订单、意向协议、客户验证进度等替代指标来观察。

只有这三组指标放在同一张表上，才能判断缺口是否被充分资本化。缺货是事实，但缺货能转化为多少利润、这些利润持续多少年、市场已经给了多少估值溢价，三者缺一不可。

## ■ 两种赔率错配最容易出现

在实际市场中，最容易出现赔率错配的是两种位置。

第一种是缺口已经被产业链验证，但市场仍按短周期处理。燃机是这种错配的典型代表。产业链上下游都已经确认排产排到2030年、GEV的扩产是渐进式的、关键部件的供应链没有替代方案，但资本市场有时候仍然习惯性地吧燃机当成"周期股"，用短周期的景气框架去定价，给出一个相对保守的估值。如果缺口的真实久期远超市场当前定价所假设的周期长度，这种错配就构成了向上重估的空间。

第二种是市场承认需求方向，但对利润兑现路径缺乏信心。SOFC是这种错配的典型代表。大多数投资者都认可"氢能和燃料电池是长期方向"这一判断，但具体到SOFC什么时候能盈利、盈利能有多大、需要跨过哪些门槛，市场缺乏共识。这种"方向认同但路径不确定"的状态，往往使SOFC的估值长期被压低，直到某个关键的验证节点出现。如果验证通过，估值修复的速度可能很快，因为方向已经被接受，只是等待证据。

变压器则处于相对更均衡的状态：紧缺逻辑最直观、最容易被理解，也最容易被充分定价。这意味着变压器的赔率错配空间最小，向上和向下的风险都相对对称。投资者需要警惕的是"价格先见顶、估值先回落"——因为变压器的价格是三条路径中最敏感的边际变量，一旦交期开始缩短，市场可能迅速调整预期，而此时报表利润还在惯性增长。

## ■ 三路径估值回落中枢各不相同

三条路径的估值回落触发点和回落中枢各不相同，不能用一个统一的标准来衡量。

变压器的估值回落，通常先于利润压缩。因为市场对变压器的紧缺周期有相对一致的预期，当交期开始缩短、新增订单的溢价不再扩大时，估值就会开始收缩。利润数字可能还在增长，但估值已经提前反映了对周期见顶的判断。所以变压器用"高点的盈利能力可持续多久"来倒推估值是合理的，但需要把估值压缩和利润压缩的时间差考虑进去。

燃机的估值回落触发点，是订单能见度缩短，而不是价格见顶。因为燃机的价格本身就相对刚性，且客户更关心的是能不能拿到设备、什么时候拿到，而不是价格高低。当客户开始缩短采购周期、不再提前三到四年锁单时，说明供给的紧张

程度真正缓解，这才是估值可能回落的信号。在此之前，即便价格有短期波动，也不宜轻易判断周期见顶。燃机的估值回落中枢，由其backlog支撑的盈利持续年限决定。

SOFC不宜用传统的市盈率分位来衡量估值高低。因为它目前可能还没有利润，或者利润极其不稳定，PE指标没有意义。SOFC的估值拐点，取决于四个维度是否同步兑现：渗透率有没有开始提升、系统成本有没有持续下降、交付能力有没有稳定、客户验证有没有通过。这四条线同步推进时，SOFC的估值体系会从"主题估值"转向"成长估值"；如果某一条线长期落后，估值可能会长期承压。判断SOFC的估值是否合理，本质上是在判断它的产业化进度，而不是在比较历史估值分位。

三条路径的风险收益比评估，最终要落到一个核心公式：估值定价的是缺口久期与利润兑现的乘积。缺口久期越长、利润兑现越确定、当前估值对这个乘积的反映越不充分，投资价值就越高。按照这个框架，燃机的久期最长、兑现最慢但最持久，适合作为核心仓位；变压器的兑现最快、久期中等，适合作为近期兑现仓位；SOFC的弹性最大、确定性最低，适合作为远期期权仓位。三者不是替代关系，而是互补关系。一个真正系统性的配置，应该根据组合目标，在这三条路径上找到合适的配比，而不是押注单一方向。